Class 9 Science Notes Ch – 6 ऊतक

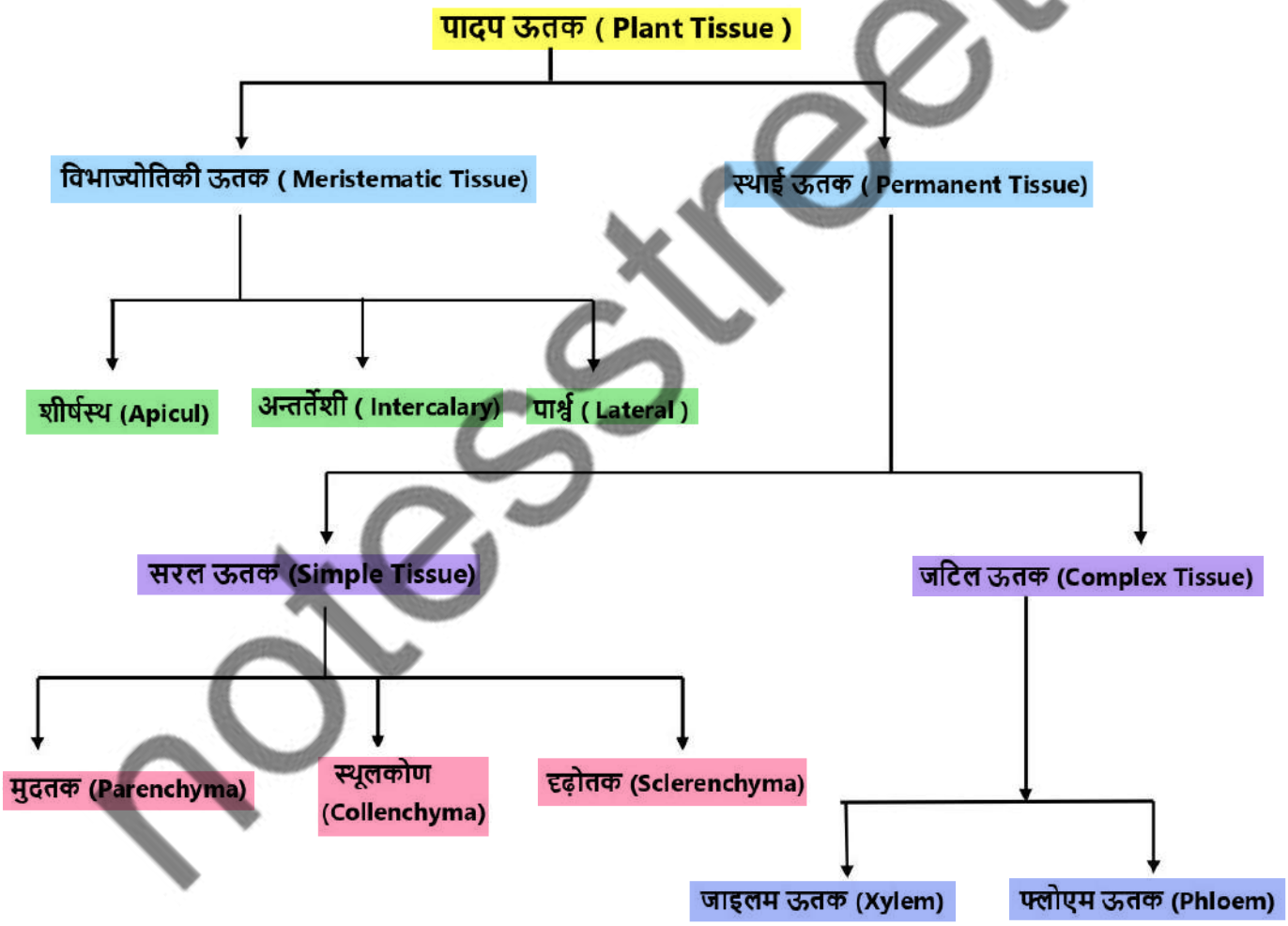
ऊतक (Tissue) :- कोशिकाओं का वह समूह जिनकी की संरचना और कार्य समान हो, ऊतक (Tissue) कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलोज़ी कहलाता है

औतिकी (Histology) :- जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे औतिकी (Histology) कहते हैं।

ऊतक के प्रकार (Types Of Tissue):- यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं

1. पादप ऊतक
2. जंतु ऊतक

1. पादप ऊतक (Plant Tissue):- पौधों में उपस्थित ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं | यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-



a. विभज्योत्तक ऊतक (Meristematic Tissue)

b. स्थायी ऊतक (Permanent Tissue)

notesstreet.in

a. विभज्योत्तक ऊतक (Meristematic Tissue) :- इस ऊतक की कोशिकाओं में तीव्र गति से सूत्री विभाजन (Mitosis division) करने की क्षमता होती है। यह ऊतक पौधों के वर्धी भागों, जैसे तने तथा जड़ों के अग्र सिरे (apical rogion) में पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधों की लम्बाई एवं मोटाई बढ़ाने हेतु उत्तरदायी होते हैं। यह मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं:

(i) शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक (Apical meristem)

(ii) पार्श्वस्थ विभज्योतक ऊतक (Lateral meristern)

(iii) अन्तर्वेशी विभज्योतक ऊतक (Intercalary meristem)

(i) शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक (Apical meristem):- यह ऊतक जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा लम्बाई में वृद्धि करता है। यह ऊतक प्राथमिक विभाज्योतिकी से बनता है। इससे कोशिकाएँ विभाजित एवं विभेदित (differentiated) होकर स्थायी (Permanent tissue) ऊतक बनाते हैं। इससे पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है।

(ii) पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी ऊतक (Lateral meristern):- यह ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि (Secondary growth) करता है। इससे संवहन ऊतक (Vscular tissues) बनते हैं, जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतकों के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम (Cambium) एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी का उदाहरण है। पार्श्वस्थ विभाज्योतिकी ऊतक ही द्वितीयक विभाज्योतिकी है।

(iii) अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभाज्योतिकी ऊतक (Intercalary meristem): - यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच-बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व (Internode) के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं।

b. स्थायी ऊतक (Permanent tissue):- विभाज्योतकी ऊतक (अस्थायी ऊतक) की वृद्धि के फलस्वरूप और विभाजित होने की शक्ति खो देती है जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं | जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। ये मृत होते हैं। यह पतली या मोटी भित्ति वाली होती है। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं-

(i) सरल स्थायी ऊतक (Simple Permanent tissue)

(ii) जटिल स्थायी ऊतक (Complex Permanent tissue)

(i) सरल ऊतक (Simple tissue) :- ये एक ही प्रकार के स्थायी कोशिकाओं जिनकी कोशिका भित्ति अनिश्चित मोटाई की होती है सरल स्थायी ऊतक कहलाता है|

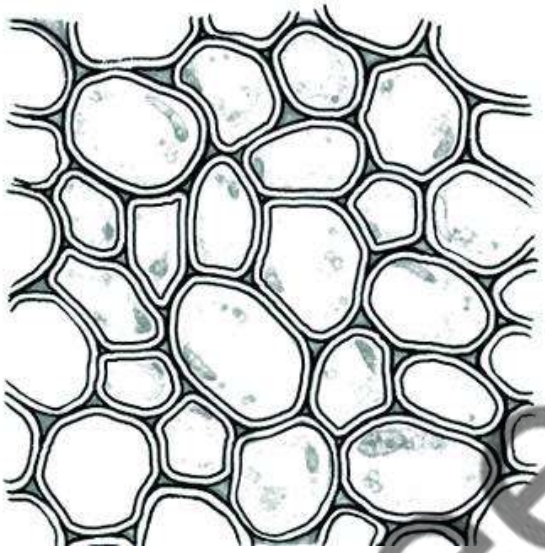
यह तीन प्रकार के होते हैं-

a. मृदुतक (Parenchyma)
b. स्थूलकोण ऊतक (Collenchyma)
c. दृढ़ ऊतक (Sclerenchyma)

notesstreet.in

a. मृदुतक (Parenchyma):- पतली कोशिका भित्ति वाले कोशिकाओं के समूह से बना वह स्थायी ऊतक जो पौधों के कोमल भागों में स्थित रहता है,मृदूतक कहलाता है | यह मुख्यतः तना, जड़, पत्ती, फल तथा बीज के एंडोस्पर्म में पाया जाता है | ये जीवित कोशिकाएँ होती है | ये प्राय: बंधन मुक्त होती हैं | इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है |

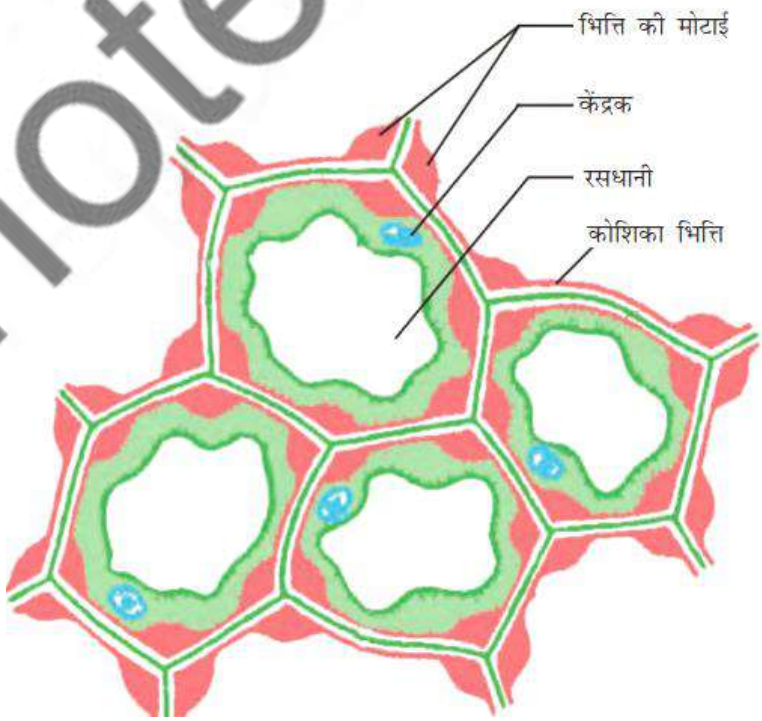
यह ऊतक संचित क्षेत्र (Storage region) में भोजन का संचय करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों, जैसे- गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को भी संचित करता है।



Note :- जब कभी मृदूतक की कोशिकाएं हरित लवक में पाया जाता है, तो उसे क्लोरोकाईमा कहते हैं | तथा जब यह जलीय पौधों की कोशिकाओं में वायु कोष्ठ में पाया जाता है तो उसे एरेन्काइमा कहते हैं |

b. स्थूलकोणोत्तक (Collenchyma)

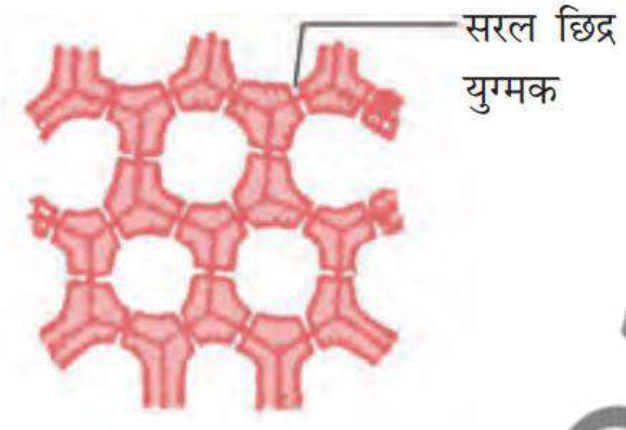
यह ऊतक मृदूतक का ही रूपान्तरित रूप है तथा यह पौधों की बाहरी त्वचा के नीचे और पत्तियों के पर्णवृन्तों (Leaf Petiole) में पाए जाते है। इसकी कोशिकाएँ जीवित, रिक्तिकायुक्त एवं कोशिकाद्रव्य युक्त होती है। इसकी कोशका भित्तियों के कोनों पर सेलुलोज तथा पेक्टिन के जमाव के कारण असमान रूप से मोटी होती है। इसका मुख्य कार्य पौधों को यान्त्रिक बल तथा लचीलापन प्रदान करने तथा हरितलवक की उपस्थिति में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया करना है ।



notesstreet.in

c. दृढ़ोतक (Sclerenchyma):-

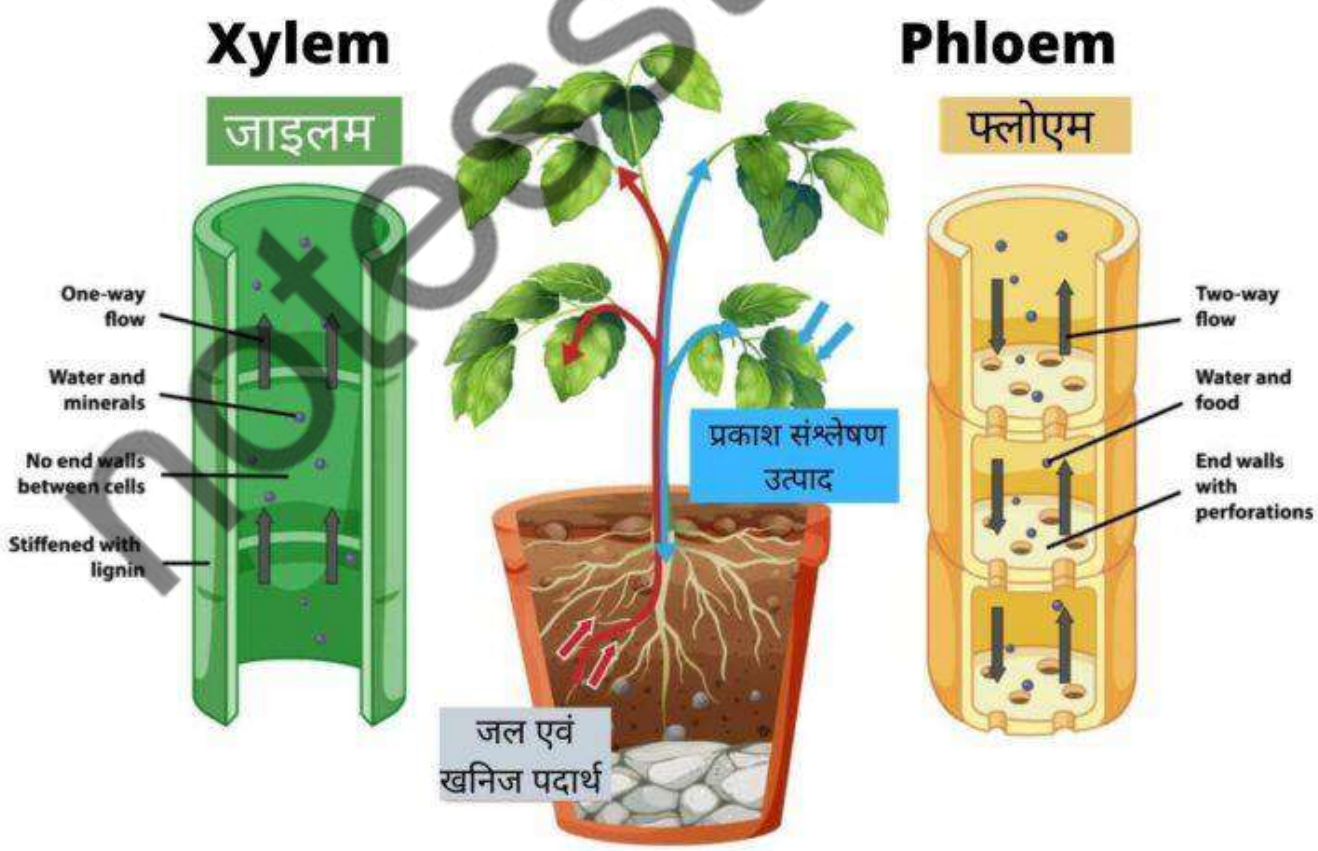
यह ऊतक मोटी कोशिका भित्ति तथा लिग्निन युक्त मृत (dead), लम्बी, संकरी (narrow) तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। यह ऊतक पौधों को यान्त्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। इसकी कोशिका भित्ति में अनेक जगहों पर सेलुलोज का जमाव नहीं होता है चूँकि इन स्थानों पर जीवद्रव्य तन्तु होते हैं। लिग्निन युक्त होने के कारण इसका तन्तु अत्यन्त ही दृढ़ होता है, जिसे स्क्लेरिड्स कहते हैं। अखरोट तथा नारियल की अन्तः फल भित्तियों में यह ऊतक पाए जाते हैं।



(ii) जटिल ऊतक (Complex tissue):- इस प्रकार के ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसे संवहन ऊतक भी कहा जाता है क्योंकि पादपों में यह संवहन का कार्य करते हैं। यह दो प्रकार की होती है

a. जाइलम (Xylem)

b. फ्लोएम (Phloem)



notesstreet.in

a. जाइलम (Xylem) :- यह पतली एवं लम्बी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज-लवणों को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है तथा पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है इसे प्रायः काष्ठ (wood) भी कहा जाता है। जाइलम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चार प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है।

ट्रैकिडस :- यह मृत कोशिकाओं की बनी नलिकाकार लम्बी रचना है जो जल को ऊपर की ओर प्रवाहित करने में सहायक होता है |

जाइलम नलिका :- यह ट्रैकिडस से छोटा किन्तु उससे मोटा बेलनाकार रचना है , जिसका दोनों सिरा खुला रहता है |

जाइलम तंतु :- यह दृढ़ ऊतक की बानी तंतुवत रचना है जो जाइलम वाहिनियों को सहारा प्रदान करता है |

जाइलम मृदूतक :- जीवित जीव द्रव्य एवं पतली कोशिका भित्ति से बानी यह मृदूतक जल के संवहन एवं उपापचय के दौरान बने भोज्य पदार्थ के संग्रह का कार्य करता है |

Note :- जाइलेम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर परिवहन करता है |

b. फ्लोएम (Phloem) :-

प्रकाश-संश्लेषण में निर्मित भोज्य पदार्थ का पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य फ्लोएम संवहनीय ऊतक द्वारा संचालित होता है। इसके भी मुख्यतः चार भाग होते हैं –

चालनी नलिका (Sieve tubes) :- यह एक बेलनाकार नलिका है जो एक – दूसरे से ऊपर – नीचे की दिशा में जुड़ी रहती है | प्रत्येक चालनी नलिका में छिद्रनुमा प्लेट होता है जिसे चालनी पट कहते है | यह भोजन को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ले जाता है |

सहकोशिकाएँ (Companion Cells):- पतली कोशिका भित्ति वाली लंबी मृदूतक कोशिकाओं को सखी कोशिका कहते हैं यह चालनी नलिका से भोजन के परिवहन में सहायता करता है|

फ्लोएम मृदूतक (Phloem parenchyma) : – यह पतली कोशिका भित्ति वाले मृदूतक कोशिकाओं से बना होता है जो चालनी नलिका से जुड़े रहकर भोजन के परिवहन में सहायता करता है|

फ्लोएम तंतु (Phloem fibres) :- यह दृढ़ ऊतक तंतुओं के मिलने से बनता है जो फ्लोएम उत्तक को मजबूती एवं सहायता प्रदान करता है|

जाइलेम एवं फ्लोएम में अंतर (Differences between xylem and phloem):

जाइलेम	फ्लोएम
1. यह जल और खनिज का परिवहन करता है	**1.** यह शर्करा और एमिनो अम्ल का परिवहन करता है
2. यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है	**2.** यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान नहीं करता है
3. जाइलेम संवहन बण्डल के केंद्र के भरता है	**3.** फ्लोएम संवहन बण्डल के बाहरी भाग को घेरता है
4. यह पदार्थों को एक ही दिशा ऊपर की ओर गति कराता है	**4.** यह पदर्थों को दोनों दिशाओं ऊपर और नीचे गति कराता है
5. इसकी संवहन और नलिकाकार घटक मृत होते है	**5.** इसके संवहन कोशिकाएँ जीवित होती है

notesstreet.in

एपिडर्मिस (Epidermis):- तवचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं | समान्यत: यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती हैं | शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होती है क्योंकि एपीडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अत: इसकी कोशिकाएँ बिना किसी अंतर्कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं | अधिकांश एपीडर्मल कोशिकाएँ अपेक्षाकृत चपटी होती हैं | सामान्यत: उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं |

गुण (Features):

(i) यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती हैं |

(ii) यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है क्योंकि पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है |
(iii) जड़ों की एपीडर्मल कोशिकाएँ पानी को सोंखने का कार्य करती हैं |
(iv) एपीडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय: एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है |
(v) यह जल प्रतिरोधी परत, जल के हानि के विरुद्ध यांत्रिक आधात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है |

मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका (Role of Epidermis in Desert Plants):
मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ ला लेप होता है जो जल अवरोधक का कार्य करता है | मरुस्थलीय पौधों को जल की अधिक आवश्यकता होती है यह रासायनिक पदार्थ बाहरी परत से जल के ह्रास को रोकता है |

क्यूटीन (Cutin): यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है | यह मुख्यत: मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है |

सुबेरिन (Suberin): सुबरिन एक रासायनिक पदार्थ है जो वृक्ष के बाहरी सुरक्षात्मक परत या वृक्षों के छालों में पाया जाता है और यह इन छालों को जल और वायु के लिए अभेद बनाता है |

रंध्र (Stomata): पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते है इन छोटी-छोटी छिद्रों को रंध्र कहते हैं |

रक्षी कोशिकाएँ : स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएँ घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएँ कहते हैं | ये कोशिकाएँ वायुमंडल से गैसों का आदान-प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं |

रक्षक परत (Protective Layer): जैसे-जैसे वृक्ष की आयु बढती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक उतकों में कुछ परिवर्तन होता है | एक दुसरे विभज्योतक की पट्टी ताने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है | बाहरी सतह की कोशिकाएँ इस सतह से अलग हो जाती हैं | यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छल का निर्माण करती हैं |

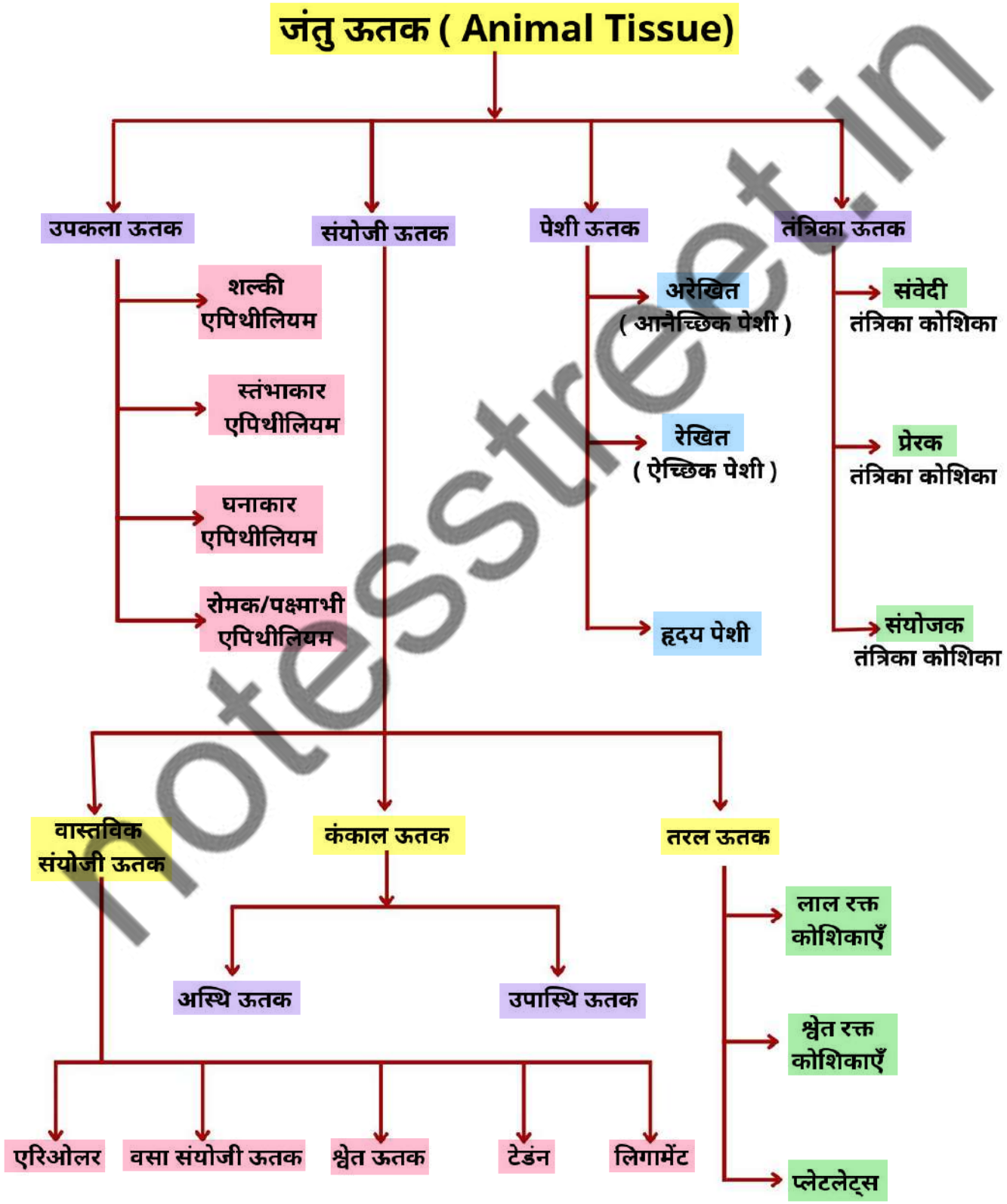
स्टोमेटा का कार्य (Functions of stomata):
(i) वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है |
(ii) गैसों का आदान-प्रदान भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता हैं |

वाष्पोत्सर्जन (Transpiration): जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं |

notesstreet.in

2. जंतु ऊतक (Animal Tissue):- जंतुओं में एक समान कोशिकाओं के समूह से बने ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं| जंतु उत्तक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं

1. **उपकला या एपीथीलियमी ऊतक (Epithelial tissues)**
2. **संयोजी ऊतक (Connective Tissue)**
3. **पेशीय ऊतक (Muscular Tissue)**
4. **तंत्रिकीय ऊतक (Nervous Tissue)**



notesstreet.in

1. उपकला या एपिथीलियमी ऊतक (Epithelial tissue): एपिथोलियमी ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशकीय स्थान (Inter cellular space) नहीं होते हैं। इनकी कोशिकाएँ एक-दूसरे से करीब-करीब सही होती हैं। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण (Diffusion), स्रावण (secretion) तथा अवशोषण (Absorption) में सहायता करते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग-अलग होता है।

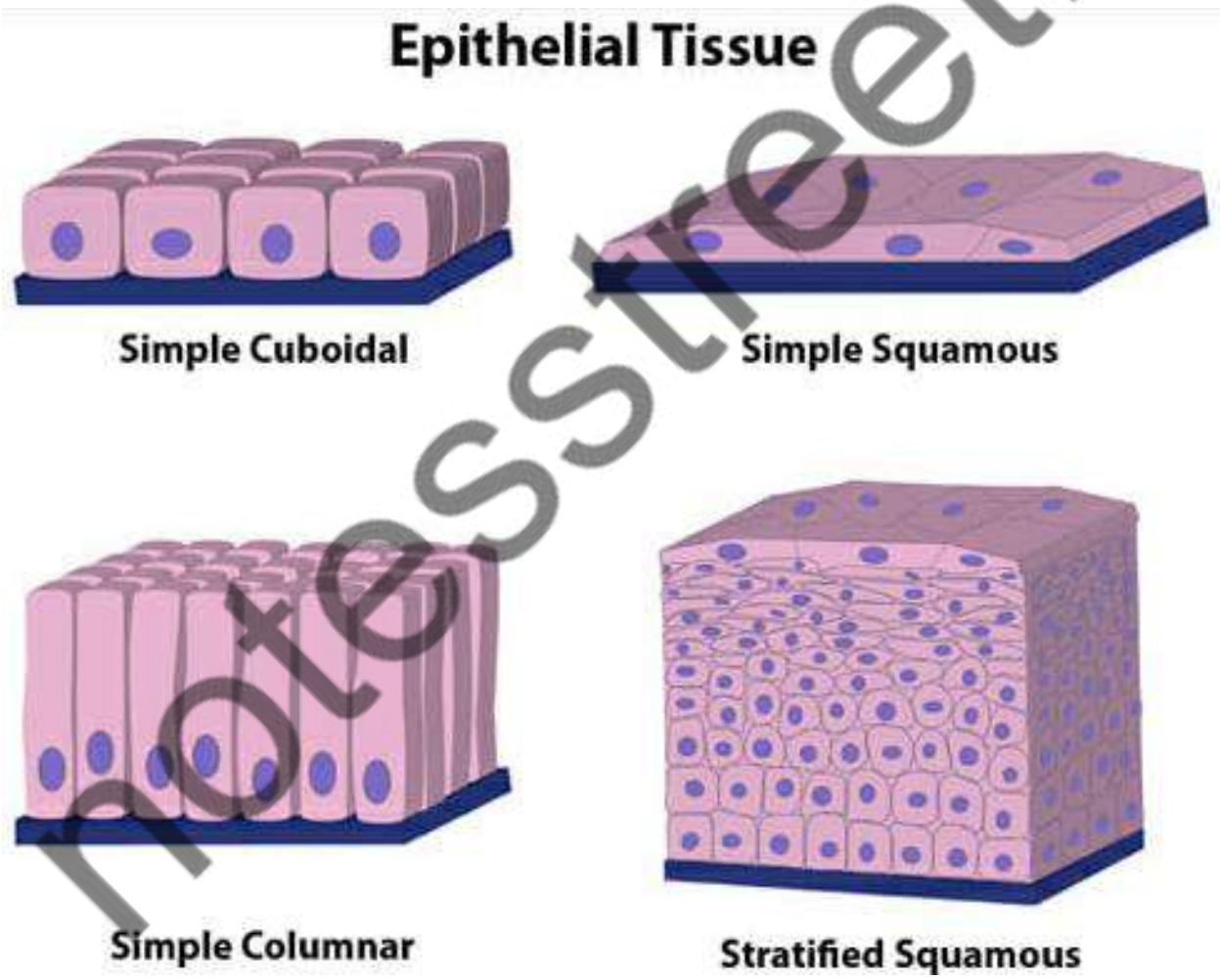
एपिथोलियमी ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं-

(i) शल्की या शल्काभ एपिथीलियम (Squamous epithelium)

(ii) स्तम्भाकार एपिथीलियम (Columnar epithelium)

(iii) क्यूबाइडल एपिथीलियम (Cuboidal epithelium) तथा

(iv) पक्ष्माभी या पक्षमाल एपिथीलियम (Ciliated epithelium)



(i) शल्की या शल्काभ एपिथीलियम (Squamous epithelium): ऐसी ऊतक की कोशिकाएँ चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इन कोशिकाओं के केन्द्रक (Nucleus) भी चपटे होते हैं । इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएँ फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं।

notesstreet.in

शल्काभ एपिथोलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे ऊतक मुख गुहा, जिह्वा (Tongue), ग्रासनली (Oesophagus) तथा आहारनाल (Alimentary canal) के स्तर बनाते हैं। ये रक्त वाहिनियों (Blood vessels) तथा फेफड़े के वायुकोषों (Alveoli) में भी पाये जाते हैं। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायुकोषों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना है। त्वचा की सतह पर स्थित शल्की या शल्काभ एपिथोलियम त्वचा की सुरक्षा हेतु कई परतों में सजी होती है। ऐसे शल्की या शल्काभ एपिथीलियम स्तरित शल्की एपिथीलियम (Striated squamous epithelium) कहलाती है।

(ii) स्तम्भाकार (पक्षमाभी) एपिथोलियम (Columnar Epithelium): ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर (Microvilli) होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाये जाते हैं जहाँ पदार्थों का अवशोषण (Absorption) तथा स्रवण (secretion) होता है। जैसे- छोटी ऑत का भीतरी स्तर। अवशोषण एवं स्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं।

(iii) घनाकार एपिथोलियम (Cuboidal epithelium): ऐसे ऊतक की कोशिकाएँ घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केन्द्रक (Nucleus) होता है। यह लार ग्रन्थि (Salivary gland), स्वेद ग्रंथि (Sweat gland), वृक्क नलिकाओं (Uriniferous tubules) में पायी जाती है। अवशोषण (Absorption) और स्रवण (secretion) के अलावा ये अंगों को यांत्रिक सहारा (Mechanical support) भी प्रदान करते हैं।

(iv) पक्ष्माभी या पक्षमाल एपिथीलियम (Ciliated epithelium): इस प्रकार के ऊतक में स्तम्भाकार अथवा घनाकार कोशिकाएँ होती हैं जिनकी मुक्त सतह पर रोम (Cilia) होते हैं। रोम का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथोलियम सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति कराना है। यह अण्डवाहिनी, श्वासनली तथा मुख गुहा में पायी जाती है।

2. संयोजी ऊतक (Connective Tissue):- वैसा जंतु उत्तक जो जीव शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक कहलाता है | संयोजी ऊतक की कोशिकाएँ एक आधात्री (मैट्रिक्स) में धँसी रहती हैं। ये कोशिकाएँ आपस में कम जुड़ी रहती हैं। आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण संयोजी ऊतक से ही होता है। **उदाहरण-** रक्त (Blood) , अस्थि (Bone) और उपास्थि / नरम हड्डी (cartilage), स्नायु (Ligament) . कंडरा (tendon). इत्यादि

- यह अंगों और शारीरिक संरचनाओं को जोड़ता है |
- यह अंगों और अन्य ऊतकों के चारों ओर रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है |
- यह उत्तक सूक्ष्मजीव के संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है |
- यह घायल और अनावश्यक ऊतकों को हटाता है |
- यह जीव शरीर में कंकाल की रचना करता है |

संयोजी ऊतक के प्रकार (Kinds of Connective Tissues) :-

1. वास्तविक संयोजी ऊतक
2. कंकाल संयोजी ऊतक
3. तरल संयोजी ऊतक

1. वास्तविक संयोजी ऊतक (Connective tissue proper):- वास्तविक संयोजी उत्तक निम्न प्रकार के कोशिकाओं से बने होते है, जिसका नाम एवं कार्य इस प्रकार है-

(i) एरियोलर ऊतक (Areolar tissue):- एरिओलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है | ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है।

(ii) वसा संयोजी ऊतक (Adipose tissue):- यह वसा को संश्लेषित, संचय एवं उसका उपापचय करते हैं। व्हेल का ब्लबर (blubber), ऊँट का कूबड़ तथा मैरीनों भेड़ की मोटी पूँछ मुख्यतया वसा ऊतक की बनी होती है।

(iii) श्वेत ऊतक (white fibrous tissue):- इस ऊतक में एक-दूसरे के समानांतर स्थित सघन श्वेत तन्तु पाये जाते हैं। तन्तुओं के बीच कुछ कोशिकाएँ बिखरी होती हैं। इनमें मैट्रिक्स (Matrix) बहुत कम मात्रा में होता है। यह ऊतक टेंडन (Tendon) का निर्माण करता है जो मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ऐसे ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं।

(iv) स्नायु (Ligaments) - एक संयोजी ऊतक है, यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है

(v) कंडरा (Tendons) - कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं।, जो पेशी (मांस) को अस्थि से जोड़ता है।

2. कंकाल संयोजी ऊतक (Skeletal tissue):- वैसा संयोजी ऊतक जो जीव शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, यह शरीर के कोमल अंगों जैसे – मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ा आदि को सुरक्षा प्रदान करता है | यह शारीरिक गति में सहायता करता है | कंकाल ऊतक कहलाता है |

कंकाल ऊतक के प्रकार

a. अस्थि
b. उपास्थि

a. अस्थि (Bone):- एक ठोस, कठोर संयोजी ऊतक है क्योंकि इसमें कैल्सियम फॉस्फेट तथा कैल्सियम कार्बोनेट दोनों होता है। इस ऊतक की कोशिकाएँ ऑस्टियोब्लास्ट (Osteoblasts) कहलाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्सियम एवं फास्फोरस के लवण पाये जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा (Bone marrow) से भरी होती है।
स्तनधारियों की लम्बी अस्थियों के मैट्रिक्स में एक हैवर्सियन नलिका होती है, जो रुधिर द्वारा अस्थि के अन्दर पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है ।

notesstreet.in

किसी अस्थि के जल जाने से कार्बनिक पदार्थ जल जाता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ राख के रूप में शेष रह जाता है। अस्थि में कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवणों का अनुपात क्रमश: 62% और 38% होता है। जिन अस्थियों में हैविर्सियन तन्त्र पाया जाता है, उन्हें संहत (campact) अस्थि कहते हैं।

b. उपास्थि ऊतक (Cartilaginous tissue):- यह अस्थि के अपेक्षाकृत अधिक मुलायम और लचीला होता है, यह हड्डियों के जोड़ों, नाक, कान तथा ट्रेकिया में पाया जाता है | इसके मैट्रिक्स में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भरा रहता है जिसे कॉन्ड्रिन कहते हैं | यह पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन के लिए पारगम्य होता है | इसमें उपस्थित कंडरियोसाइट्स कोशिकाएं समूह में पाई जाती है | इस कंकाल उत्तक में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है |

3. तरल ऊतक या संवहनीय संयोजी ऊतक (Fluid tissue or vascular tissue): रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, विटामिन तथा हार्मोन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है रक्त और लिम्फ कोशिकाएं सम्मिलित रूप से तरल संयोजी उत्तक का निर्माण करता है |

रक्त (Blood) :-

वैसा तरल संयोजी उत्तक जो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं के मिलने से बनता है रक्त कहलाता है | इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है-

लाल रक्त कोशिका (RBC) :- यह पीले रंग की रक्त कोशिकाएं हैं जो हीमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण लाल रंग का होता है | इसका मुख्य कार्य पोषक पदार्थ, विटामिन, हार्मोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना है | इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी है | इसे संक्षिप्त में RBC भी कहते हैं |

श्वेत रक्त कोशिका (WBC):- यह तरल संयोजी उत्तक रंगहीन एवं अनियमित आकार के कोशिकाओं के मिलने से बनता है | इसका मुख्य कार्य जीवाणुओं और अन्य संक्रामक रोगों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है | इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है | इसे संक्षिप्त में WBC भी कहते हैं |

बिम्बाणु (Platelets):- यह तरल संयोजी उत्तक तुर्क रूप में पाया जाता है इसकी संख्या रक्त में अत्यंत कम होती है इसका मुख्य कारण रक्त को थक्का जमने में सहायता करना है | रक्त के इस घटक की मात्रा कम होने की स्थिति में रक्त का प्रभाव बंद नहीं होता है | इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है |

3. पेशीय ऊतक (Muscular Tissue):- संकुचनशीलता (Contractility) एवं चालकता (Motility) जन्तुओं के मूल लक्षण होते हैं। अधिकांश बहुकोशीय जन्तुओं में गमन और अंगों की गति के लिए विशेष प्रकार की कोशाओं के ऊतक (Tissue) होते हैं। इन्हें पेशीय ऊतक या पेशियाँ (Muscles) कहते हैं इस उत्तक के रेशे में उपस्थित संकुचनशील जीव द्रव्य होता है, इसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो एक झिल्ली से घिरा होता है

कार्य के आधार पर पेशीय उत्तक दो प्रकार के होते हैं

ऐच्छिक पेशी :- जिस पेशीय उत्तक के कार्य पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है ऐच्छिक पेशी कहलाता है | जैसे- हाथ और पैर की पेशी |

notesstreet.in

अनैच्छिक पेशी :- जिस पेशीय ऊतकों पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक पेशी कहलाता है | जैसे- हृदय की पेशी, फेफड़ा की पेशी |

संरचना के आधार पर पेशीय ऊतक तीन प्रकार के होते हैं –

(i) रेखित या ऐच्छिक (Striped or skeletal or voluntary muscles):- ये पेशियाँ जन्तु के कंकाल से जुडी रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है। इस कारण इन्हें कंकाल पेशी (skeletal muscles) या ऐच्छिक पेशी (voluntary muscles) भी कहते हैं। यह पेशी अनेक बहुकेन्द्रक तंतुओं द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा (sarcolemma) से घिरी रहती है। इसके अंदर के कोशिकाद्रव्य को सार्कोप्लाज्म (Sarcoplasm) कहते हैं यह पेशी शरीर के बाहु (Arm), पैर, गर्दन आदि में पायी जाती है एवं इसका भार शरीर के भार का प्राय: 50% होता है। रेखित पेशियाँ तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती हैं।

NOTE :-

थकावट (Fatigue):- यदि पेशियों को कुछ समय तक निरन्तर आकुंचन करना पड़े तो इनमें आकुंचन की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है और पेशियों में लैक्टिक अम्ल (Lactic acid) के जमा हो जाने के कारण इनमें आकुंचन हो ही नहीं पाता। इसी की थकावट (Fatigue) कहते हैं। बाद में धीरे-धीरे लैक्टिक अम्ल को ग्लूकोज में बदल कर थकावट की दशा समाप्त हो जाती है।

(ii) अरेखित या अनैच्छिक (smooth or unstriped or involuntary muscles):- यह पेशीय ऊतक तन्तुवत कोशिकाओं से बनती है जो आकार में लंबी होती है | इस उत्तक में सरकोलिमा उपस्थित नहीं रहता है | इस ऊतक की कोशिकाओं में एक केन्द्रक पाए जाते हैं जो उसके मध्य में होता है यह मुख्य रूप से अनैच्छिक पेशी है जो कभी थकती नहीं है | यह पेशीय ऊतक पाचन नली की भित्तियों, रक्त वाहिनियों एवं मूत्राशय में पाया जाता है |

(iii) हृदपेशी (Cardiac or Heart muscles):- इस प्रकार की पेशी से हृदय की भिति बनती है। यह पेशीय ऊतक रेखित होते हुए भी अनैच्छिक होता है जो लगातार क्रियाशील होते हुए भी थकता नहीं है | इस उत्तक में सरकोलिमा भी पाया जाता है |

4. तंत्रिका ऊतक (Nervous Tissue):- शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है। जन्तुओं के शरीर के मस्तिष्क (Brain), मेरुरज्जु (spinal Cord) तथा तंत्रिकाएँ (Nerves) तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन (Neuron) या तंत्रिका कोशिका (Nerve cells) होती है। तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं-

साइटन :- यह एक तारे जैसी रचना है जिसके बीच में एक बड़ा और स्पष्ट केन्द्रक होता है |

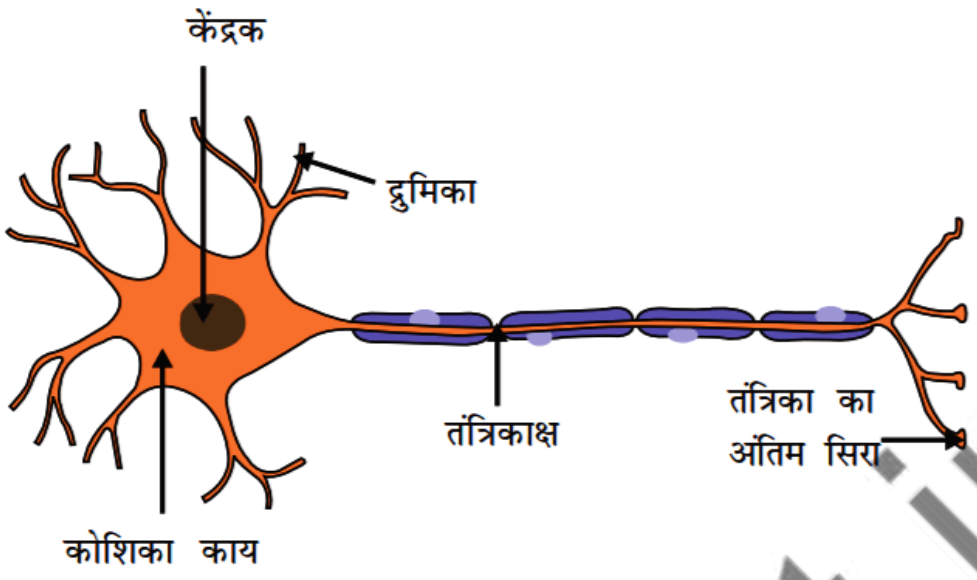
डेंड्रॉन :- साइटन के बाहरी भाग में अनेक भुजाएं निकली होती है जिसे डेंड्रॉन कहते हैं |

डेन्ड्राइट :- डेंड्रॉन से अनेक पतली पतली रेखाएं निकली होती है इसे डेन्ड्राइट कहते हैं |

एक्सॉन :- साइटन की एक भुजा लंबे प्रवर्ध के रूप में निकली रहती है जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहते हैं |

सिनेप्स :- दो तंत्रिका ऊतकों के डेन्ड्राइट्स जिस स्थान पर आपस में मिलते हैं सिनेप्स कहलाता है |

notesstreet.in



तंत्रिका कोशिका के प्रकार :- तंत्रिका कोशिका मुख्यतः तीन प्रकार हैं –

a. संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिका :- यह तंत्रिका कोशिका संवेदी अंगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है |

b. प्रेरक या अपवाही तंत्रिका कोशिका :- यह तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क या मेरुरज्जु से प्राप्त आवेगो को पेशीय और ग्रंथि ऊतकों तक ले जाता है |

c. संयोजक तंत्रिका कोशिका :- यह तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पायी जाती है | जो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बीच एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है |

notesstreet.in